

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 กำเนิดเอกภพ

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · 30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP01 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 1 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “บิกแบง = การระเบิดในที่ว่าง” → ข้อ 0, 2, 3 · **MC2** “เอกภพมีศูนย์กลาง” → ข้อ 0, 1, 4, 5, 6 · **MC3** “ธาตุหนักเกิดจากบิกแบง” → ข้อ Spot the Error, 17, 19

0. ตอบ ข้อ 2 **MC1** **MC2**

บิกแบงไม่ใช่การระเบิด ณ จุดหนึ่งในอวกาศที่มีอยู่ก่อน — อวกาศทั้งหมดเคยรวมอยู่ด้วยกันแล้วขยายตัวออก ทุกตำแหน่งในเอกภพปัจจุบันจึงเคย “อยู่ในบิกแบง” ทั้งสิ้น บิกแบงเกิด**ทุกที่พร้อมกัน** และเอกภพไม่มีศูนย์กลาง

ข้อ 3 ผิด: ผู้สังเกตในกาแล็กซีใดก็เห็นภาพแบบเดียวกับเรา · ข้อ 4 ผิด: หลักฐานยังเหลือชัดเจน คือ CMB ที่วัดได้จนทุกวันนี้

1. **MC2**

ระยะ ก-ข **เพิ่มขึ้น** · ระยะ ก-ค เพิ่มขึ้นมากกว่า ก-ข (จุดไกลถอยเร็วกว่า) · **ไม่มี**จุดใดบนผิวเป็นศูนย์กลางการขยาย

สรุป: จุดทุกจุดเห็นจุดอื่นถอยห่างออกไป และจุดที่อยู่ไกลกว่าจะถอยห่างเร็วกว่า

2. ตอบ ข้อ 2 **MC1**

บิกแบงคือการขยายตัวของอวกาศ-เวลาเองจากสภาพร้อนหนาแน่นยิ่งยวด ไม่ใช่การระเบิดของสสารในที่ว่าง (ข้อ 1) — ก่อนบิกแบงไม่มี “ที่ว่าง” รออยู่ เพราะอวกาศกับเวลาเริ่มต้นพร้อมบิกแบง · ข้อ 3 และ 4 ไม่ใช่นิยามของบิกแบง

3. **MC1**

ประเด็นที่ 1: ภาพ “ระเบิดกลางอวกาศ” สมมุติว่ามีที่ว่างรออยู่ก่อน — ที่จริง**อวกาศและเวลาเกิดพร้อมบิกแบง** ไม่มี “ข้างนอก” ให้สสารกระจายเข้าไป

ประเด็นที่ 2: กาแล็กซีไม่ได้ “วิ่งหนี” ผ่านอวกาศเหมือนสะเก็ดระเบิด แต่**อวกาศระหว่างกาแล็กซีขยายตัว** พาให้ระยะห่างเพิ่มขึ้นทุกทิศพร้อมกัน (จึงไม่มีจุดศูนย์กลางของการระเบิด)

4. ตอบ ข้อ 2 **MC2**

จุดบนผิว = กาแล็กซี · ผิวลูกโป่งที่ขยาย = อวกาศที่ขยายตัว

ข้อ 4 เป็นกับดักสำคัญ: จุดศูนย์กลางลูกโป่งอยู่ “ข้างใน” ลูกโป่ง **ไม่ได้อยู่บนผิว** — ในอุปมานี้ “เอกภพ” คือผิวเท่านั้น ศูนย์กลางการขยายจึงไม่อยู่ในเอกภพ (= เอกภพไม่มีศูนย์กลาง)

5. MC2

เขาเห็นเหมือนเราเป๊ะ: กาแล็กซีทุกแห่ง (รวมทั้งทางช้างเผือก) ถอยห่างจากเขา และยิ่งไกลยิ่งถอยเร็ว

สรุปว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ได้ — เพราะผู้สังเกตทุกตำแหน่งในเอกภพเห็นภาพแบบเดียวกันหมด (เหมือนทุกจุดบนผิวลูกโป่ง) การที่ “ทุกคนเห็นคนอื่นถอยห่าง” คือสมบัติของการขยายตัวที่ไม่มีศูนย์กลาง

6. ตอบ ข้อ 1 MC2

เอกภพอายุ ~13.8 พันล้านปี และการขยายตัวไม่มีจุดศูนย์กลาง — ถูกต้อง

ข้อ 2 ผิด (ชน MC2 ตรง ๆ): การเห็นทุกกาแล็กซีถอยห่างจากเรา เป็นสิ่งที่ผู้สังเกตทุกแห่งเห็นเหมือนกัน · ข้อ 3 ผิด: เอกภพไม่มีขอบ · ข้อ 4 ผิด: เอกภพยังขยายตัวอยู่จนปัจจุบัน

7. 7,000 km/s

$$v = H_0 D = 70 \times 100 = 7,000 \text{ km/s}$$

8. 21,000 km/s

$$v = 70 \times 300 = 21,000 \text{ km/s} \text{ — ไกลขึ้น 3 เท่า ถอยเร็วขึ้น 3 เท่า}$$

9. 50 Mpc

$$\text{จาก } v = H_0 D \rightarrow D = v/H_0 = 3,500/70 = 50 \text{ Mpc}$$

10. 500 Mpc — ไกลกว่าข้อ 9 สิบเท่า

$$D = 35,000/70 = 500 \text{ Mpc} \cdot \text{เทียบข้อ 9: } 500/50 = 10 \text{ เท่า (สังเกตได้: } v \text{ มากกว่า 10 เท่า } \rightarrow D \text{ มากกว่า 10 เท่า เพราะ } v \propto D)$$

11.

$$\text{ก: } v = 70 \times 50 = 3,500 \text{ km/s} \cdot \text{ข: } v = 70 \times 200 = 14,000 \text{ km/s} \cdot \text{ค: } v = 70 \times 400 = 28,000 \text{ km/s}$$

12. ตอบ ข้อ 2 (เป็น 2 เท่าของ B)

$v \propto D$ — ระยะ $\times 2 \rightarrow$ ความเร็ว $\times 2$ · ตัวเลขข้อ 3 (4 เท่า) มาจากการเผลอคิดแบบกำลังสอง ซึ่งเป็นของแรงโน้มถ่วง/ความสว่าง ไม่ใช่กฎฮับเบิล

13. MC1

ถ้า “ฉายภาพย้อนกลับ” กาแล็กซีทุกแห่งจะวิ่งเข้าหากัน — และเพราะกาแล็กซีที่ไกลกว่าถอยเร็วกว่า (ระยะแปรผันตรงกับความเร็ว) เมื่อย้อนเวลา ทุกกาแล็กซีจะมาถึง “จุดซัดกัน” พร้อมกันพอดี

แปลว่าในอดีต สสารและอวกาศทั้งหมดเคยอัดแน่นอยู่ด้วยกันในสภาพร้อน-หนาแน่นยิ่งยวด แล้วขยายตัวมาจนถึงปัจจุบัน — กฎของฮับเบิลจึงเป็นหลักฐานข้อแรกของบิกแบง

14. ค → จ → ฉ → ข → ก → ง

ยุคพลั๊งค์ (ค) → ยุครังสี เกิดควาร์ก/อิเล็กตรอน (จ) → ยุคนิวคลีออน ควาร์กรวมเป็นโปรตอน/นิวตรอน (ฉ) → BBN เกิดนิวเคลียส H/He (ข) → รีคอมบิเนชัน กำเนิด CMB (ก) → ปัจจุบัน (ง)

หลักจำ: ของเล็กเกิดก่อน — อนุภาคพื้นฐาน → โปรตอน/นิวตรอน → นิวเคลียส → อะตอม → ดาวและกาแล็กซี

15. ตอบ ข้อ 2

CMB คือรังสีความร้อนที่หลงเหลือจากเอกภพยุคแรก (ปล่อยออกมาในยุครีคอมบิเนชัน ~380,000 ปีหลังบิกแบง) ถูกการขยายตัวของอวกาศยืดคลื่นจนเป็นไมโครเวฟ อุณหภูมิ 2.725 K มาจากทุกทิศทางเท่ากัน — ไม่ใช่แสงดาว (ข้อ 1) ไม่ได้มาจากทิศใดทิศหนึ่งเป็นพิเศษ (ข้อ 3, 4)

16.

- (1) CMB มาจากทุกทิศทางสม่ำเสมอทั้งท้องฟ้า — แสดงว่าไม่ได้มาจากวัตถุใดวัตถุหนึ่ง แต่มาจาก “เอกภพทั้งใบ” ในอดีต
 (2) สเปกตรัมเป็นการแผ่รังสีวัตถุดำอุณหภูมิ 2.725 K ตรงกับคำทำนายของทฤษฎีบิกแบงที่ว่า เอกภพเคยร้อน-หนาแน่น แล้วเย็นลงเมื่อขยายตัว — แบบจำลองคู่แข่ง (เช่น เอกภพคงที่ไม่มีจุดเริ่ม) อธิบายการมีอยู่ของรังสีพื้นหลังนี้ไม่ได้

Spot the Error MC3

ผิดตรงที่บอกว่าทองคำ “ถูกสร้างตั้งแต่บิกแบง” — BBN ใน 3 นาทีแรกสร้างได้เฉพาะ ไฮโดรเจนกับฮีเลียม (และลิเทียมจิ๋ว) เท่านั้น

ที่ถูกต้อง: ทองคำเป็นธาตุหนัก เกิดภายหลังจากวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ — ในการระเบิดซูเปอร์โนวาและการชนกันของดาวนิวตรอน แล้วกระจายสู่อวกาศก่อนมารวมเป็นโลกของเรา (แต่ “วัตถุดิบตั้งต้น” คือ H/He จากบิกแบงจริง)

17. ตอบ ข้อ 1 MC3

BBN สร้างได้เฉพาะนิวเคลียสไฮโดรเจนและฮีเลียม (กับลิเทียมปริมาณจิ๋ว) เพราะเอกภพเย็นลงเร็วเกินกว่าจะหลอมธาตุหนักต่อ — ธาตุอื่นทั้งหมดเกิดทีหลังในดาวฤกษ์

18.

แถว 1 (อวกาศโปร่งใส แสงอิสระ → CMB) = รีคอมบิเนชัน · แถว 2 (เกิดนิวเคลียส H/He ใน 3 นาทีแรก) = BBN · แถว 3 (ช่วงแรกสุด ฟิสิกส์ยังอธิบายไม่ได้) = พลั๊งค์ · แถว 4 (ควาร์กรวมเป็นโปรตอน/นิวตรอน) = นิวคลีออน

19. MC3

ธาตุหนักอย่างคาร์บอน แคลเซียม เหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาฟิวชันในใจกลางดาวฤกษ์ ที่หลอมธาตุเบาเป็นธาตุหนักทีละขั้น เมื่อดาวมวลมากหมดอายุและระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา ธาตุเหล่านี้ถูกสากระเจาสู่อวกาศ ปะปนในเนบิวลาที่ต่อมาก่อตัวเป็นระบบสุริยะ โลก และร่างกายเรา

— “เราทุกคนคือฝุ่นดาว” · ติดตามเรื่องเต็มได้ใน EP04 วันสุดท้ายของยักษ์แดง

20. $\approx 4.4 \times 10^{17} \text{ s} \approx 1.4 \times 10^{10} \text{ ปี}$ (14 พันล้านปี)

$$t \approx 1/H_0 = (3.086 \times 10^{19} \text{ km/Mpc}) / (70 \text{ km/s}) \approx 4.4 \times 10^{17} \text{ s}$$

$$\text{แปลงเป็นปี: } 4.4 \times 10^{17} / 3.15 \times 10^7 \approx 1.4 \times 10^{10} \text{ ปี} = 14 \text{ พันล้านปี}$$

ใกล้ค่าที่ Planck วัดได้ (13.8 พันล้านปี) อย่างน่าทึ่ง — ทั้งที่ใช้แค่ค่าคงตัวเดียวกับสมมุติฐานความเร็วคงตัว

21. $\approx 429 \text{ Mpc}$

$$v = 0.1c = 0.1 \times 3 \times 10^5 = 30,000 \text{ km/s}$$

$$D = v/H_0 = 30,000/70 \approx 429 \text{ Mpc} \text{ — ไกลขนาดที่แสงจากกาแล็กซีนี้ใช้เวลาเดินทางกว่าพันล้านปี}$$

22.

ระหว่าง 13.8 พันล้านปีที่ CMB เดินทาง อวกาศขยายตัวตลอดทาง **ความยาวคลื่นของแสงจึงถูกยืดออกตามการขยายของอวกาศ** (จากแสงช่วงตามองเห็น/อินฟราเรด กลายเป็นไมโครเวฟ — ยืดออกราว 1,100 เท่า) คลื่นยิ่งยาว พลังงานยิ่งต่ำ อุณหภูมิที่วัดได้จึงลดจาก $\sim 3,000 \text{ K}$ เหลือ **2.725 K**

23. ตอบ ข้อ 2

COBE/FIRAS (พ.ศ. 2537) ยืนยันสเปกตรัมวัตถุดำ 2.725 K ของ CMB แบบสมบูรณ์แบบ — ถูกต้อง

ข้อ 1 ผิด: เพนเซียส-วิลสันพบ CMB **โดยบังเอิญ** ขณะที่ทดสอบเสาอากาศ · ข้อ 3 ผิด: Planck วัดได้ 13.8 พันล้านปี ไม่ใช่ 138 ล้านปี · ข้อ 4 ผิด: CMB เป็นคลื่นไมโครเวฟ ตาเปล่ามองไม่เห็น

24. (ก) ครึ่งหนึ่งของค่าที่ควรได้ (ข) ≈ 7 พันล้านปี

(ก) อายุ $\approx 1/H_0$ แปรผกผันกับ H_0 — ถ้า H_0 ใหญ่ขึ้น 2 เท่า อายุที่ประมาณได้จะเหลือ **1/2 ของค่าเดิม**

(ข) $14/2 = \approx 7$ พันล้านปี — น้อยกว่าอายุดาวฤกษ์ที่แก่ที่สุดเสียอีก! ความขัดแย้งแบบนี้แหละที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์รู้ว่าค่า H_0 ที่วัดมายังผิดอยู่

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① 13.8 พันล้านปี · การขยายตัวของอวกาศ · ไม่มีศูนย์กลาง · ② $v = H_0 D$ · ถอยห่างเร็ว · ③ 2.725 K · ยุคครีโอมบินเนชัน · ④ ไฮโดรเจน (H) และ ฮีเลียม (He) · เกิดภายหลังในดาวฤกษ์และซูเปอร์โนวา